எடுத்துக்காட்டு 3.55 தீர்க்க $\sqrt{3}\tan^2\theta + (\sqrt{3}-1)\tan\theta - 1 = 0$.

தீர்வு:

$$\sqrt{3}\tan^2\theta + (\sqrt{3}-1)\tan\theta - 1 = 0$$
$$\sqrt{3}\tan^2\theta + \sqrt{3}\tan\theta - \tan\theta - 1 = 0$$
$$(\sqrt{3}\tan\theta - 1)(\tan\theta + 1) = 0$$

எனவே, $\sqrt{3}\tan\theta - 1 = 0$ அல்லது $\tan\theta + 1 = 0$

$\sqrt{3}\tan\theta - 1 = 0$ எனில்,

$\tan\theta = \frac{1}{\sqrt{3}} = \tan\frac{\pi}{6}$

$\Rightarrow \theta = n\pi + \frac{\pi}{6},\ n \in \mathbb{Z}$ ..... (i)

$\tan\theta + 1 = 0$ எனில்,

$\tan\theta = -1 = \tan\left(\frac{-\pi}{4}\right)$

$\Rightarrow \theta = n\pi - \frac{\pi}{4},\ n \in \mathbb{Z}$ ..... (ii)

(i) மற்றும் (ii) இலிருந்து நமக்குப் பொதுத் தீர்வு கிடைக்கிறது.

பயிற்சி 3.8

1. பின்வருவனவற்றுக்கு முதன்மை தீர்வு மற்றும் பொதுத் தீர்வுகளைக் காண்க

   (*i*) $\sin\theta = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ (*ii*) $\cot\theta = \sqrt{3}$ (*iii*) $\tan\theta = -\frac{1}{\sqrt{3}}$

2. $0^\circ \le \theta < 360^\circ$ என்ற இடைவெளியில் இருக்கும் கீழ்கண்ட சமன்பாடுகளுக்கு சரியான தீர்வுகளைக் காண்க.

   (*i*) $\sin^4 x = \sin^2 x$ (*ii*) $2\cos^2 x + 1 = -3\cos x$ (*iii*) $2\sin^2 x + 1 = 3\sin x$

   (*iv*) $\cos 2x = 1 - 3\sin x$

3. பின் வரும் சமன்பாடுகளைத் தீர்க்கவும்

   (*i*) $\sin 5x - \sin x = \cos 3x$ (*ii*) $2\cos^2\theta + 3\sin\theta - 3 = 0$

   (*iii*) $\cos\theta + \cos 3\theta = 2\cos 2\theta$ (*iv*) $\sin\theta + \sin 3\theta + \sin 5\theta = 0$

   (*v*) $\sin 2\theta - \cos 2\theta - \sin\theta + \cos\theta = 0$ (*vi*) $\sin\theta + \cos\theta = \sqrt{2}$

   (*vii*) $\sin\theta + \sqrt{3}\cos\theta = 1$ (*viii*) $\cot\theta + \operatorname{cosec}\theta = \sqrt{3}$

   (*ix*) $\tan\theta + \tan\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right) + \tan\left(\theta + \frac{2\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$

   (*x*) $\cos 2\theta = \frac{\sqrt{5}+1}{4}$ (*xi*) $2\cos^2 x - 7\cos x + 3 = 0$

XI_Maths_Ch3B_V-1_TM.indd 166 11/11/2024 12:28:25